



PROYECTO 01

Análisis Numérico de la Evolución del Precio de Bitcoin (BTC/USDT)



ASIGNATURA:
MÉTODOS NUMÉRICOS

INTEGRANTES:

ERICK TOAPANTA
HEIDY TENELEMA
NICOLÁS YUGSI
SEBASTIAN BRAVO

FECHA DE ENTREGA:
JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

Contenido

OBJETIVOS..... 1

MARCO TEÓRICO 1

PRERREQUISITOS..... 3

DESARROLLO 4

CONCLUSIONES..... 5

RECOMENDACIONES..... 5

REFERENCIAS 6

OBJETIVOS

- Analizar la variación del precio de Bitcoin (BTC/USDT) aplicando métodos numéricos
- Suavizar la curva de precios para facilitar la interpretación de su comportamiento.
- Analizar la tendencia general del mercado con los resultados obtenidos
- Estimar el momento en que el precio alcanza un valor objetivo.

MARCO TEÓRICO

La integración de internet en el entorno financiero ha transformado los modelos de inversión tradicionales y ha permitido que los usuarios accedan a mercados globales en tiempo real. La situación económica actual caracterizada por la fluctuación de las tasas de interés ha disminuido el atractivo de los instrumentos de ahorro convencionales como los bonos. Esto ha motivado a los inversionistas a buscar alternativas más dinámicas como el mercado de divisas y los activos digitales con el objetivo de maximizar sus rentabilidades mediante el uso de plataformas tecnológicas de información [1].

Sin embargo, el acceso a estas herramientas no garantiza el éxito financiero debido a la volatilidad inherente de estos mercados. Para operar de manera lógica y mitigar los riesgos es indispensable implementar estrategias fundamentadas en el análisis riguroso de la liquidez y la detección de patrones de comportamiento. El desarrollo de sistemas de inversión estructurados permite a los operadores alejarse de la especulación impulsiva y basar sus decisiones en datos cuantificables que reducen la incertidumbre en la toma de decisiones [2].

Para entender la dinámica del mercado, es necesario analizar las variables técnicas que registran el comportamiento del activo en cada intervalo de tiempo. Estas métricas no solo nos dan el valor del precio, sino que nos permiten diagnosticar la "salud" y la fuerza de la tendencia actual. A continuación, se describen las variables fundamentales presentes en el dataset y los indicadores técnicos utilizados:

- **Precio de apertura (open_price):** Es el valor con el que inicia el activo al comenzar la hora. Funciona como el punto de partida para medir el desempeño de ese periodo específico.
- **Precio de cierre (close_price):** Es el valor final registrado al terminar la hora. Es la variable más importante para estos modelos matemáticos, ya que representa el consenso final del mercado y confirma la dirección que tomó el precio.
- **Precio máximo (high_price):** Indica el punto más alto que alcanzó el precio durante la sesión. Permite identificar la resistencia o el techo que el mercado intentó romper pero no pudo.

- **Precio mínimo (low_price):** Señala el punto más bajo registrado. Nos sirve para ver el soporte o suelo del precio y, junto con el máximo, define qué tan volátil o nervioso estuvo el mercado en esa hora.
- **Volumen (volume):** Representa la cantidad total de dinero o monedas intercambiadas. Es vital porque actúa como un validador esto se refiere a que si el precio sube demasiado pero con poco volumen, la subida es débil y por otra parte si sube con mucho volumen, la tendencia es fuerte.
- **Índice de fuerza relativa (RSI):** Es una métrica de velocidad que va del 0 al 100. Nos indica si el precio ha subido demasiado rápido (sobrecompra) o bajado demasiado rápido (sobreventa), sugiriendo que podría venir una corrección o rebote.
- **Media móvil exponencial (EMA):** Es un promedio de los precios que le da más importancia a lo que pasó recientemente que a lo que pasó hace tiempo. Sirve para suavizar la curva de precios y ver la tendencia sin distraerse por picos viejos.
- **Convergencia/Divergencia de medias móviles (MACD):** Es una herramienta que compara dos promedios de precios (uno rápido y uno lento) para mostrar el impulso del mercado. Permite detectar si una tendencia está ganando fuerza o si se está agotando.
- **Línea de señal (Signal_Line):** Es un indicador derivado del MACD que funciona como una alerta. Cuando el MACD cruza esta línea, matemáticamente se interpreta como una señal probable de cambio en la dirección del precio.
- **Índice direccional promedio (ADX):** Este indicador mide la potencia de la tendencia, sin importar si el precio sube o baja. Un valor alto nos dice que el mercado tiene una dirección clara y fuerte, mientras que un valor bajo indica que el mercado está lateral o indeciso.

El análisis visual de estas variables resulta insuficiente para una toma de decisiones precisa dado el ruido presente en los datos. Esto plantea la necesidad de aplicar métodos numéricos para transformar los puntos discretos en modelos matemáticos continuos. La interpolación mediante splines cúbicos es la técnica óptima para conectar los datos dispersos y generar una curva suave que elimine las irregularidades abruptas sin perder la información histórica [3].

Una vez suavizados los datos se busca aplicar el método de mínimos cuadrados para determinar la tendencia subyacente. Este procedimiento ajusta una función polinómica que minimiza el error entre la curva y los datos reales permitiendo discriminar la dirección general del mercado de las fluctuaciones momentáneas [4]. Finalmente para identificar momentos específicos de valoración se emplean métodos de búsqueda de raíces como Newton-Raphson que permiten calcular con exactitud matemática los instantes en que el precio cruza un umbral determinado [5].

PRERREQUISITOS

Para garantizar la correcta ejecución de este proyecto de análisis numérico, fue necesario establecer una serie de condiciones previas relacionadas con la calidad de la información y el dominio de herramientas matemáticas específicas.

Insumos de Datos

El requisito fundamental fue la obtención de una base de datos histórica confiable y de alta frecuencia. Se seleccionó el archivo CRYPTO_MULTITIMEFRAME proveniente del repositorio público de Kaggle [6], el cual contiene un registro detallado de la actividad de mercado de Bitcoin y otros activos digitales.

Fue indispensable verificar que este subconjunto de datos mantuviera la continuidad temporal y contuviera todas las variables técnicas necesarias (OHLCV).

Fundamentos Matemáticos

Para el planteamiento de la solución, se requirió el dominio previo de tres conceptos clave del análisis numérico, cada uno asociado a una técnica específica:

- **Cálculo Diferencial e Iterativo:** Es la base para los métodos de búsqueda de raíces como Newton-Raphson. La fórmula iterativa fundamental es:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

la cual utiliza la derivada para encontrar rápidamente el punto donde una función cruza el eje horizontal. Este conocimiento es esencial para determinar los momentos exactos de cambio en el precio [7].

- **Interpolación Polinómica por Tramos:** Concepto necesario para aplicar Splines Cúbicos. A diferencia de usar un solo polinomio para todos los datos, esta técnica une cada par de puntos adyacentes con un polinomio cúbico diferente, de la siguiente forma:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

De esta manera se requiere entender cómo plantear un sistema de ecuaciones que garantice que la curva no solo pase por los puntos, sino que sea suave en las uniones [7].

- **Minimización de Errores Cuadráticos:** Fundamento del método de Mínimos Cuadrados para el ajuste de curvas. Se parte de la premisa de minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los datos reales y la curva aproximada, quedando de esta manera:

$$E = \sum (y_i - f(x_i))^2$$

Este concepto estadístico es vital para encontrar la línea de tendencia que mejor represente el comportamiento general del mercado, ignorando el ruido de las fluctuaciones individuales [7].

DESARROLLO

En este proyecto, vamos a analizar el precio de Bitcoin (BTC) a lo largo del tiempo, desarrollando el análisis en cuatro etapas. Cada una de estas etapas se enfoca en un aspecto diferente del comportamiento de Bitcoin, con el fin de entender su evolución, suavizar las fluctuaciones y estimar puntos clave como cuándo el precio podría alcanzar valores objetivos.

Primera Etapa: Aritmética y Error

Lo primero que hicimos fue asegurarnos de que los datos de Bitcoin fueran confiables y precisos. Dado que Bitcoin tiene hasta 8 decimales, el redondeo o truncamiento de los precios puede generar pequeños errores que se van acumulando. Para evitar esto, limpiamos el dataset, eliminando valores faltantes o inconsistentes.

Una vez que los datos estaban listos, analizamos cómo los errores de redondeo podrían afectar nuestros cálculos. Aunque estos errores no parecen importantes a simple vista, pueden alterar los resultados en grandes cantidades de datos, por lo que esta etapa fue clave para trabajar con números precisos más adelante.

Segunda Etapa: Interpolación y Suavizado

En esta etapa, el precio de Bitcoin mostraba fluctuaciones bruscas. Los precios subían y bajaban muy rápidamente, lo que dificultaba entender su comportamiento real. Así que utilizamos splines cúbicos, que nos ayudaron a suavizar esas fluctuaciones y generar una curva continua y sin saltos.

Los splines cúbicos son funciones matemáticas que ajustan un polinomio para conectar los puntos del precio de Bitcoin. De esta forma, conseguimos una curva más suave y entendible, que muestra la evolución del precio de una manera más clara, eliminando las oscilaciones extremas de los datos originales.

Tercera Etapa: Determinación de la Tendencia

Con la curva suave creada en la etapa anterior, el siguiente paso fue encontrar la tendencia general del precio de Bitcoin. Para hacerlo, aplicamos un método llamado regresión por mínimos cuadrados. Este método ajusta una línea o curva que mejor describe el comportamiento global de los datos, sin prestarle tanta atención a las variaciones pequeñas o a corto plazo.

Con la regresión, pudimos observar si el precio de Bitcoin, en general, tiende a subir o a bajar. Esto nos dio una idea de la dirección general del mercado y permitió hacer predicciones más realistas basadas en esa tendencia.

Cuarta Etapa: Estimación de Puntos de Cruce

Por último, queríamos saber cuándo el precio de Bitcoin alcanzaría ciertos valores importantes, como los 50 000 USD. Para eso, planteamos una ecuación de cruce usando la función spline obtenida en la etapa anterior.

Usamos los métodos de Newton–Raphson o Secante para encontrar el valor de t , que representa el instante en que el precio de Bitcoin alcanza el valor objetivo. Esto nos permitió estimar de manera precisa el momento en que Bitcoin llegaría a ese precio específico.

CONCLUSIONES

- La aplicación de métodos numéricos es la estrategia adecuada para analizar el precio de Bitcoin, ya que permitirá transformar datos dispersos y volátiles en un modelo matemático continuo y manejable.
- El suavizado de la curva mediante interpolación será fundamental para filtrar el ruido del mercado, lo que facilitará la interpretación del comportamiento real del precio sin las distracciones de los cambios bruscos.
- El uso de regresión por mínimos cuadrados permitirá identificar matemáticamente la tendencia general (alcista o bajista), separando la dirección real del mercado de las fluctuaciones momentáneas.
- Los métodos de búsqueda de raíces proporcionarán una herramienta precisa para estimar cuándo el precio alcanzará objetivos específicos, ofreciendo una ventaja técnica sobre la simple observación visual.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda asegurar la limpieza de los datos históricos antes de iniciar los cálculos, ya que la precisión de los decimales es crítica para evitar errores acumulados en las proyecciones.
- Es aconsejable planificar el análisis por tramos de tiempo cortos en lugar de procesar todo el historial de una vez, para que el modelo se adapte mejor a los cambios recientes del mercado.
- Para la estimación de precios futuros, será necesario verificar gráficamente los puntos de partida de las fórmulas, asegurando que los resultados matemáticos tengan sentido dentro del contexto real del mercado.

REFERENCIAS

- [1] F. J. Sarmiento Hernández, "Nuevas alternativas de inversión con el uso del internet, análisis del mercado FOREX y la plataforma FXCM como alternativa para inversionistas," Tesis de Grado, Univ. de La Salle, Bogotá, 2005.
- [2] J. Zapata Acevedo, E. Aguilar y J. Osorio Parra, "Sistema automático de trading aplicado al mercado electrónico de divisas (FOREX)," Revista EIA, no. 12, pp. 157-170, 2009.
- [3] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos Numéricos para Ingenieros*, 7ma ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2015.
- [4] D. C. Montgomery, E. A. Peck, and G. G. Vining, *Introduction to Linear Regression Analysis*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2012.
- [5] R. L. Burden and J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 9th ed. Boston, MA, USA: Brooks/Cole, 2011.
- [6] "Crypto Multi-Timeframe TA Dataset", Kaggle.com. [En línea]. Disponible en: <https://www.kaggle.com/datasets/maresal/crypto-multi-timeframe-ta-dataset/data>. [Consultado: 27-nov-2025].
- [7] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos Numéricos para Ingenieros*, 5ta ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2011, pp. 154-196.